

BÁO CÁO BTTH5: TOOL USE VÀ SKILL USE

Họ và tên: Trần Thành Vinh

MSSV: 23521799

Lớp: SE373.R11

1. Mục tiêu và tổ chức bài làm

Bài thực hành tìm hiểu cách agent sử dụng tool để thao tác với dữ liệu và sử dụng skill để thực hiện một quy trình. Bài làm gồm bốn stage:

Stage	Nội dung
Stage 01	Bổ sung tool list_files để phát hiện file trong workspace
Stage 02	Xây dựng skill tra cứu chính sách hoàn tiền
Stage 03	Yêu cầu model sinh Python và thực thi qua tool Bash để tính tổng giờ
Stage 04	Mở rộng script của skill csv-quality để kiểm tra dữ liệu, tính tổng và xác định người quá tải

Bài làm sử dụng giao diện Streamlit và model Gemini. Các stage được thực hiện trên bản sao độc lập. Mã nguồn, dữ liệu, kiểm thử, trace và báo cáo đầu ra được tổ chức trong thư mục BTTH5.

2. Block 1: File tools và skill tra cứu chính sách

2.1. Stage 01: Bổ sung list_files

Tool list_files(path) được bổ sung, export và đăng ký trong agent ở cả stage 01 và stage 02.

Tool liệt kê các mục trực tiếp trong thư mục, sắp xếp theo tên và trả thông tin name, path, type. Tool kiểm tra đường dẫn để ngăn truy cập ra ngoài workspace, bao gồm trường hợp symlink trở ra ngoài.

Các trường hợp được kiểm tra gồm: thư mục hợp lệ, thư mục rỗng, đường dẫn tới file, thư mục không tồn tại và đường dẫn ngoài workspace. Stage 01 cung cấp khả năng thao tác file, chưa có skill catalog.

2.2. Stage 02: Skill refund-policy

Skill refund-policy hướng dẫn agent tìm tài liệu chính sách bằng tool, đọc nội dung và chọn phiên bản theo ngày mua. Agent kiểm tra ngày yêu cầu hoàn tiền và trạng thái kích hoạt trước khi kết luận. Khi thiếu thông tin, agent phải hỏi lại.

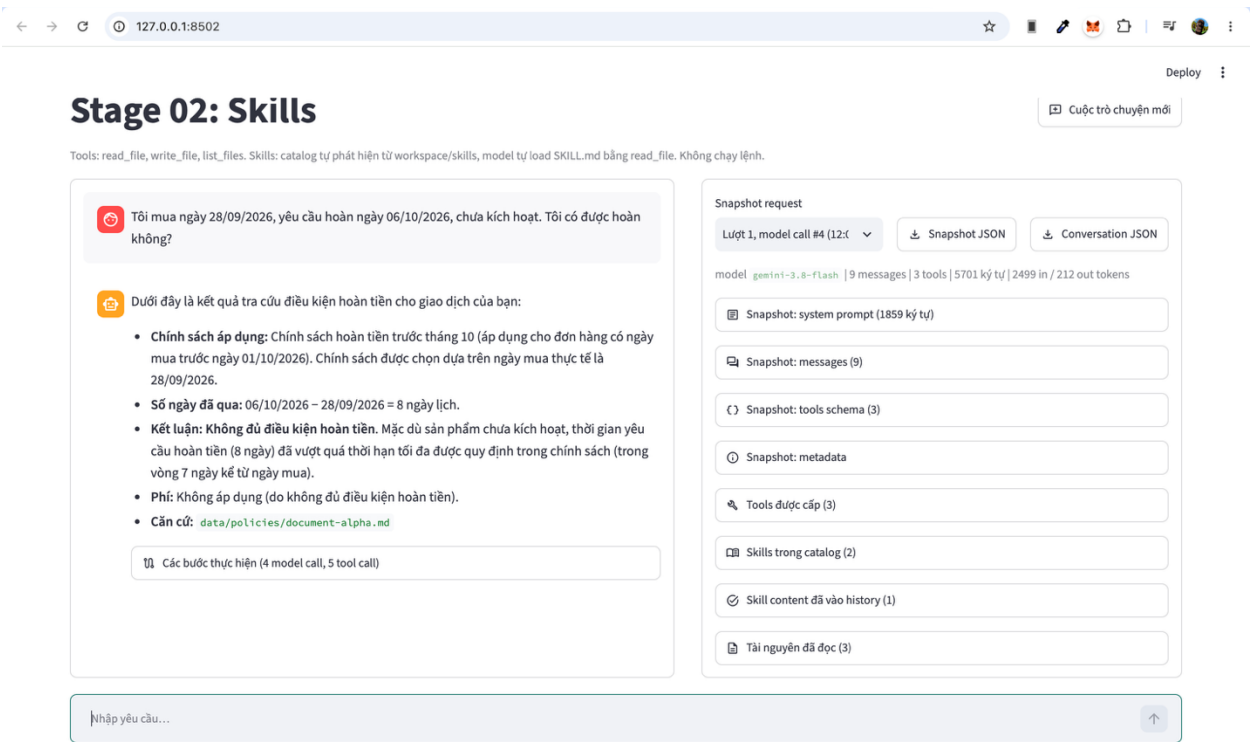
Hai chính sách áp dụng như sau:

- Mua trước ngày 01/10/2026: thời hạn hoàn tiền là 7 ngày, yêu cầu sản phẩm chưa kích hoạt.
- Mua từ ngày 01/10/2026: thời hạn hoàn tiền là 14 ngày, yêu cầu sản phẩm chưa kích hoạt và không thu phí hoàn tiền.

Kết quả kiểm tra:

Trường hợp	Kết quả
A: mua 28/09/2026, yêu cầu hoàn 06/10/2026, chưa kích hoạt	Đã qua 8 ngày, vượt thời hạn 7 ngày; không đủ điều kiện
B: mua 02/10/2026, yêu cầu hoàn 12/10/2026, chưa kích hoạt	Đã qua 10 ngày, trong thời hạn 14 ngày; đủ điều kiện, không phí
Đổi tên hai file chính sách, giữ nguyên nội dung	Agent vẫn tìm và đọc được tài liệu; kết luận A/B không thay đổi
Không cung cấp trạng thái kích hoạt	Agent hỏi lại, chưa kết luận điều kiện hoàn tiền

Việc đổi tên tài liệu kiểm tra khả năng tìm file theo trạng thái thực tế của workspace. Agent không được phụ thuộc vào tên file chính sách cố định.



Hình 1. Case A sau đổi tên tài liệu: agent dẫn căn cứ document-alpha.md và kết luận không đủ điều kiện vì đã qua 8 ngày.

2.3. Vai trò của tool và skill

Tool cung cấp khả năng thao tác: `list_files` phát hiện đường dẫn hiện có, `read_file` lấy nội dung tài liệu. Skill hướng dẫn quy trình: chọn chính sách theo ngày mua, kiểm tra thông tin thiếu và đưa ra kết luận có căn cứ.

Nếu agent chưa có tool tìm file, việc sửa prompt không tạo ra khả năng liệt kê thư mục. Ghi tên file cố định trong prompt cũng không giải quyết được trường hợp đổi tên. Vì vậy cần tool để quan sát dữ liệu và skill để hướng dẫn sử dụng dữ liệu đúng cách.

3. Block 2: Python qua Bash và script skill

3.1. Dữ liệu đầu vào

Hai stage sử dụng CSV sau:

```
task_id,owner,hours
T01,Lan,4
T02,Lan,5
T03,Minh,3
T04,Minh,abc
T02,Lan,5
T05,,2
```

Header được tính là dòng 1. Các dòng được cộng vào tổng giờ là dòng 2, 3 và 4:

- Lan: $4 + 5 = 9$ giờ.
- Minh: 3 giờ.

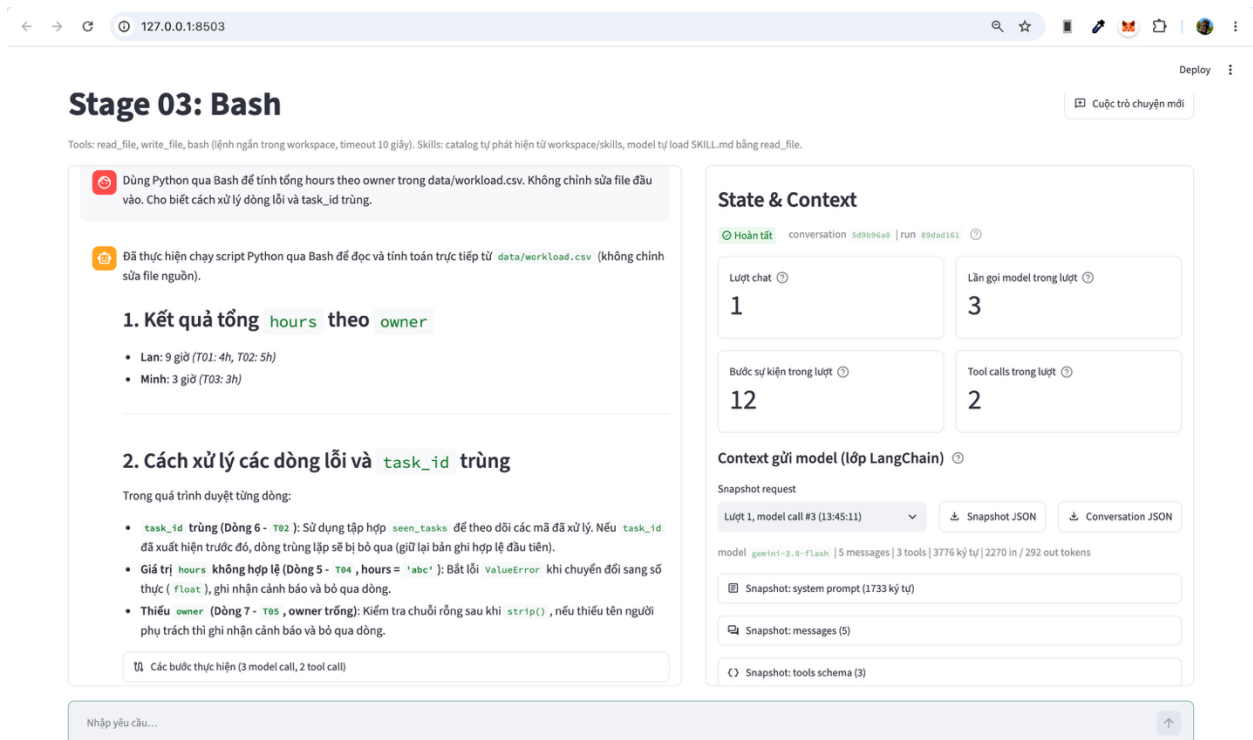
Dòng 5 bị loại vì hours không hợp lệ; dòng 6 bị loại vì trùng task_id T02; dòng 7 bị loại vì thiếu owner.

3.2. Stage 03: Model sinh Python qua Bash

Agent được yêu cầu dùng Python qua Bash để tính tổng giờ, giải thích cách xử lý dòng lỗi và công việc trùng, đồng thời không chỉnh sửa CSV đầu vào.

Model sinh lệnh Python và yêu cầu tool Bash thực thi. Kết quả trên dữ liệu đề cho là Lan 9 giờ, Minh 3 giờ. Lệnh và stdout được lưu trong trace để đối chiếu với câu trả lời.

Cách xử lý trong lượt kiểm tra sử dụng tập hợp ID đã xử lý để tránh cộng trùng, bắt lỗi chuyển đổi hours và loại dòng thiếu owner. Tuy nhiên, code do model sinh cho dữ liệu này chưa bảo đảm đầy đủ các quy tắc đối với mọi dữ liệu biên. Đây là lý do stage 04 chuyển logic vào script cố định và bổ sung kiểm thử tự động.



Hình 2. Agent tính được Lan 9 giờ, Minh 3 giờ và giải thích việc loại dòng lỗi, dòng trùng.

3.3. Stage 04: Mở rộng csv-quality

Stage 04 giữ nguyên agent.py và các tool của bản mẫu. Phần nghiệp vụ được cập nhật trong ba file của skill csv-quality:

- SKILL.md: hướng dẫn sử dụng và xử lý thông tin thiếu.
- scripts/check_csv.py: kiểm tra dữ liệu, tính tổng và so sánh ngưỡng.
- references/report-template.md: mẫu báo cáo theo kết quả mới.

Các file được đồng bộ trong cả workspace và fixtures.

Script bắt buộc nhận tham số --max-hours, là số hữu hạn không âm. Chỉ các dòng hợp lệ được cộng giờ. ID không rỗng được ghi nhận ngay lần xuất hiện đầu tiên, kể cả khi dòng đó có lỗi; các lần xuất hiện sau vẫn bị loại vì trùng ID. Giá trị 0 giờ được chấp nhận. Người quá tải là người có tổng giờ **lớn hơn** ngưỡng.

JSON đầu ra bổ sung max_hours, hours_by_owner, overloaded_owners và excluded_rows, đồng thời giữ các thống kê chất lượng dữ liệu hiện có.

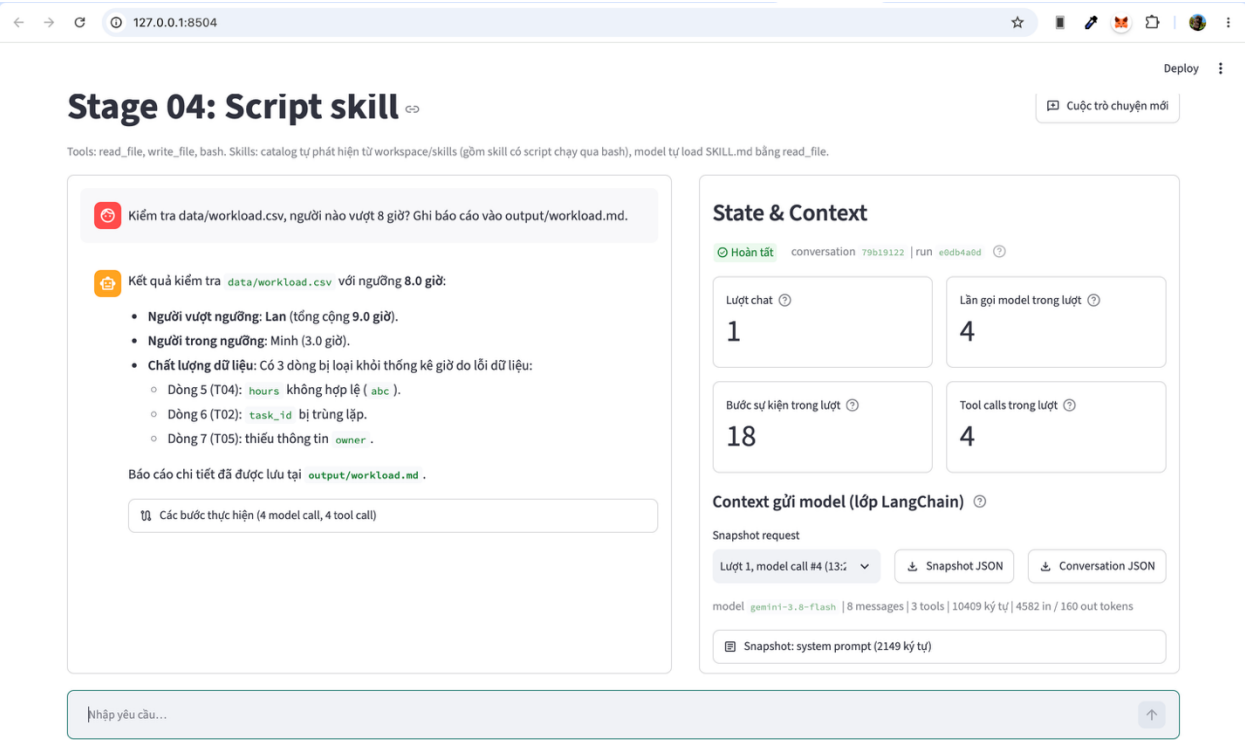
Kết quả kiểm tra:

Trường hợp	Kết quả
Ngưỡng 8	Lan 9 giờ vượt ngưỡng; Minh 3 giờ không vượt
Ngưỡng 9	Không ai vượt; tổng của Lan bằng ngưỡng
Không cung cấp ngưỡng	Agent hỏi lại ngưỡng trước khi kết luận
File không tồn tại	Script báo lỗi qua stderr, mã thoát khác 0; agent không tạo báo cáo thành công
ID đầu tiên có hours sai, lần sau hợp lệ	Cả hai dòng bị loại theo lý do tương ứng; không cộng giờ từ lần xuất hiện sau

Trường hợp đặc biệt dùng dữ liệu:

task_id,owner,hours
E01,Lan,abc
E01,Lan,5
E02,Minh,0

Với ngưỡng 0, kết quả chỉ có Minh 0 giờ và không ai quá tải. Dòng 2 bị loại vì invalid_hours, dòng 3 vì duplicate_id. Quy tắc này được kiểm tra bằng test tự động.



Hình 3. Agent xử lý ngưỡng 8, xác định Lan vượt ngưỡng, giải thích các dòng bị loại và ghi báo cáo vào output/workload.md.

3.4. Phân chia trách nhiệm giữa script và model

Script thực hiện các phép xử lý cần tính nhất quán: đọc CSV, kiểm tra dữ liệu, phát hiện ID trùng, loại dòng, tính tổng và so sánh ngưỡng.

Model chọn skill, hỏi thông tin còn thiếu, truyền tham số cho script qua Bash, kiểm tra kết quả thực thi và diễn giải hoặc ghi báo cáo từ JSON.

Nếu chỉ sửa script mà không cập nhật skill, agent có thể gọi thiếu tham số --max-hours hoặc hiểu sai cách xử lý dữ liệu lỗi. Nếu reference không được cập nhật, báo cáo có thể thiếu ngưỡng, tổng giờ, người quá tải hoặc lý do loại dòng. Vì vậy cần đồng bộ script, hướng dẫn và mẫu báo cáo.

4. Kiểm thử và bằng chứng

Kết quả các bộ kiểm thử:

Stage	Số test đạt
Stage 01	48
Stage 02	56
Stage 03	51
Stage 04	74

Tests agent sử dụng mock model; các lượt gọi Gemini thật được kiểm tra riêng và lưu trace.

Bằng chứng chi tiết trong từng thư mục stage gồm:

- analysis.md: thay đổi, kết quả từng trường hợp và vị trí bằng chứng trong trace.
- traces/case-results.json: câu hỏi, câu trả lời và tên trace tương ứng.
- Các file JSONL trong traces: request, tool call và kết quả thực thi.
- Stage 04 có JSON chạy trực tiếp với ngưỡng 8, 9 và dữ liệu đặc biệt.
- Các báo cáo do agent tạo nằm trong workspace/output.
- Mã kiểm thử nằm trong tests.

Ba hình trong báo cáo minh họa kết quả đại diện; các trường hợp còn lại được đối chiếu bằng những file bằng chứng đi kèm mã nguồn.